我们的桥梁探究之旅

从平板桥到倍力桥，一座桥是怎样一步步搭起来的

班级 五年六班 **指导教师** 尹洪雨 孙昊 **组员** 安沫宣 张淙桓 张景怀 吕冰 韩竣旭 于沐熙 药芮萱

PROJECT OVERVIEW

01 项目简介 | 定下目标

桥，连接此岸与彼岸；
这一次，连接的是我们的脑洞和科学原理。

以“桥”为载体，像工程师那样思考：**如何让桥更稳固?**

完整的工程流程

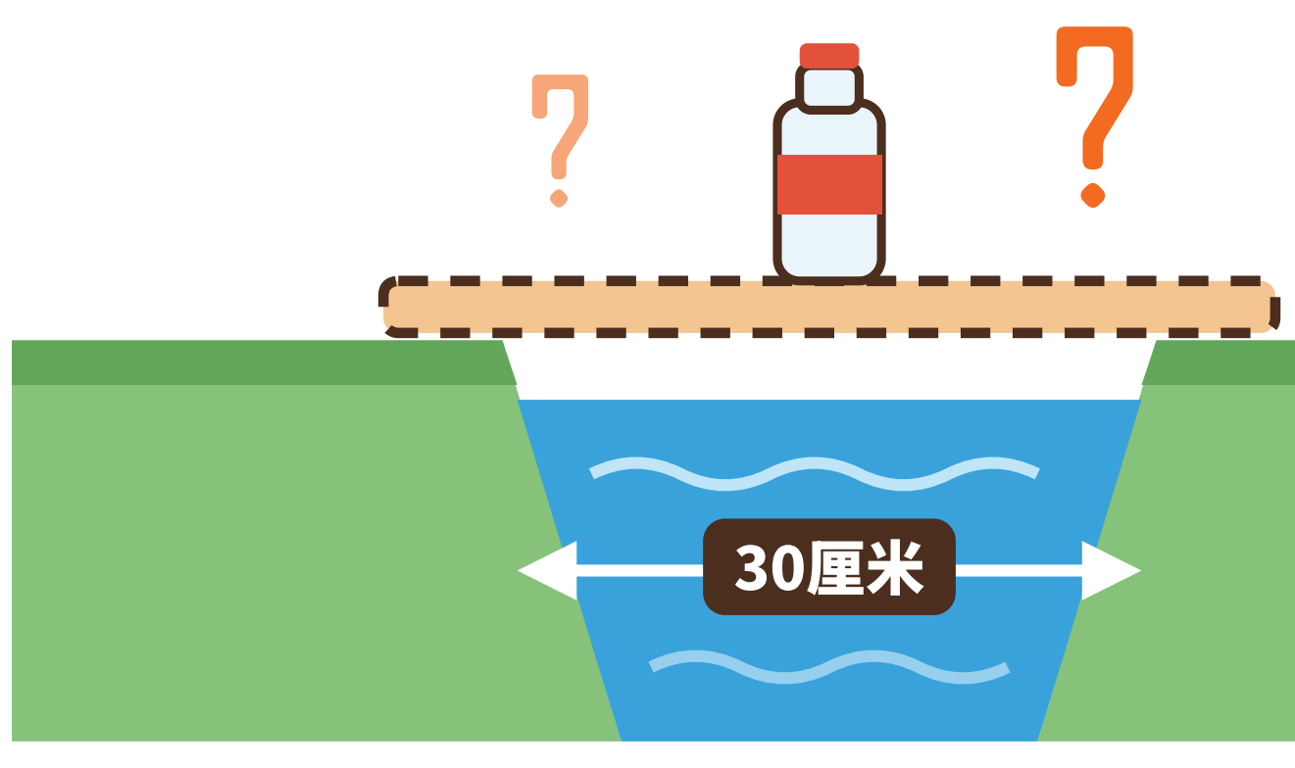
设计 → 制作 → 测试 → 迭代

发现问题，再来一轮

锻炼解决问题的能力，体验创造的成就感。

DRIVING QUESTION

02 问题驱动 | 遇到难题



核心挑战

如何搭一座桥，
跨过 30 厘米“小河”？

桥面平稳 能承重 不坍塌

刚开始我们以为

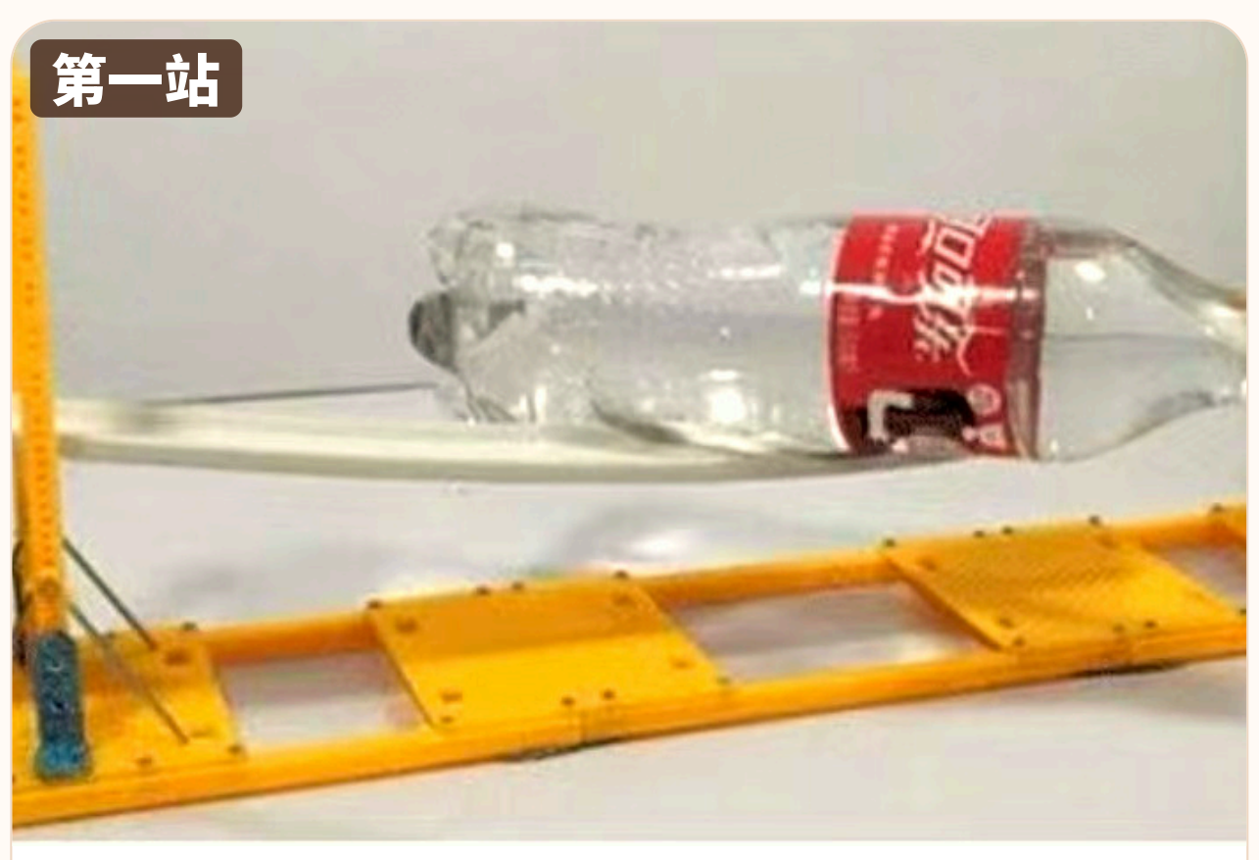
“不就是两块桥墩，
上面铺一块板嘛，太简单了！”

真动手一试才发现

只放一瓶可乐，
平板桥就“咔嚓”一声断了，
桥面中间往下弯——
桥好不好搭，
和结不结实完全是两回事。

PROJECT PROCESS

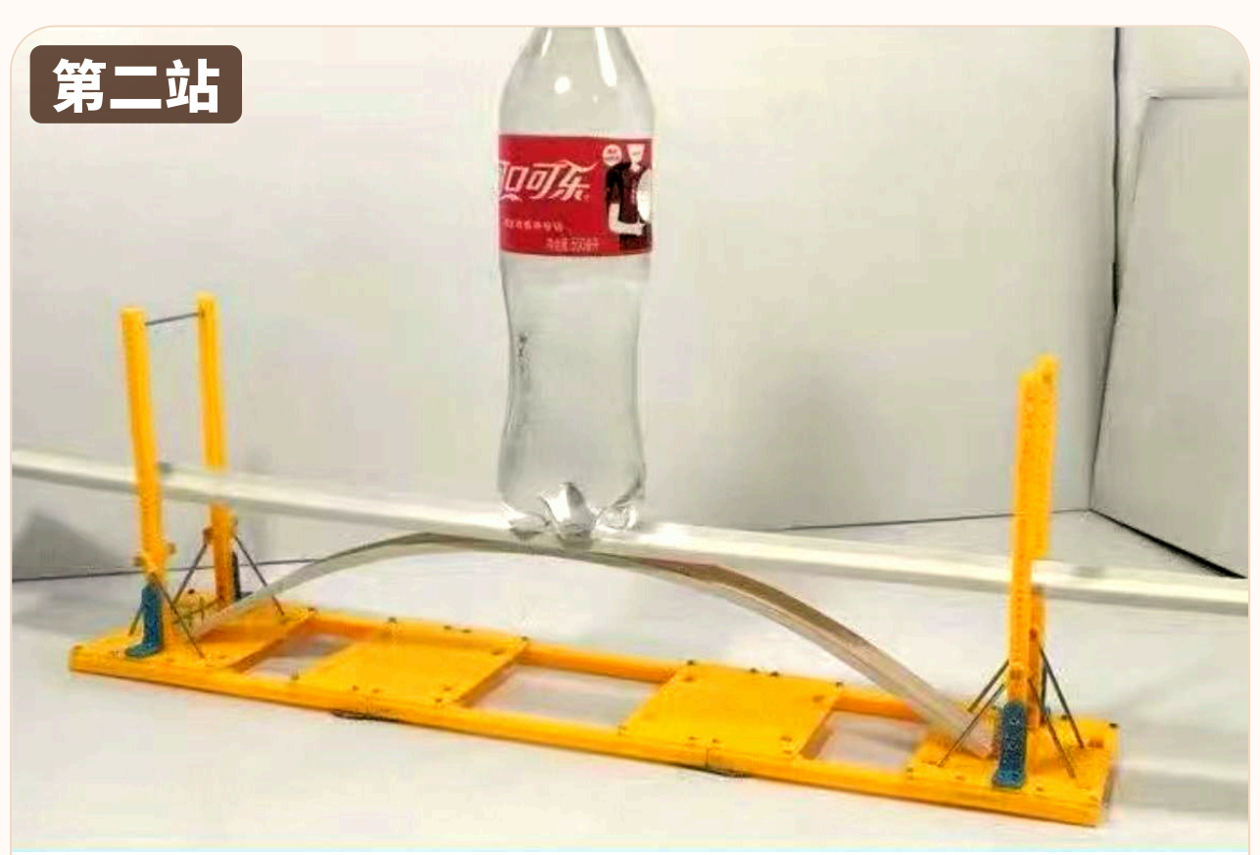
03 项目推进 | 一次次改进



平板桥

一块板铺上去

发现 重量全压在板中间，
一压就弯断。

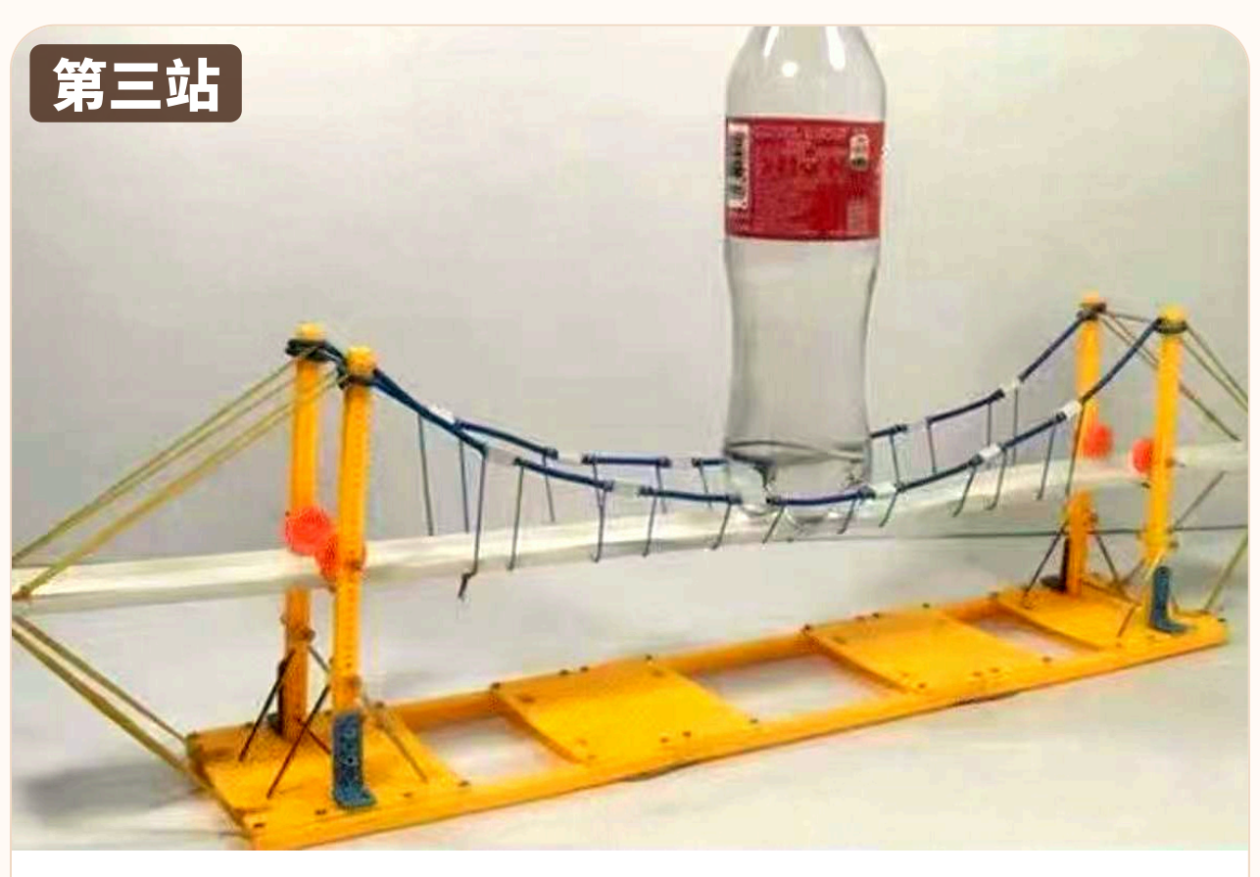


拱桥

把板弯成彩虹

发现 拱把重量传给桥墩，
中间不易断。

新麻烦 桥墩会被往外推开。

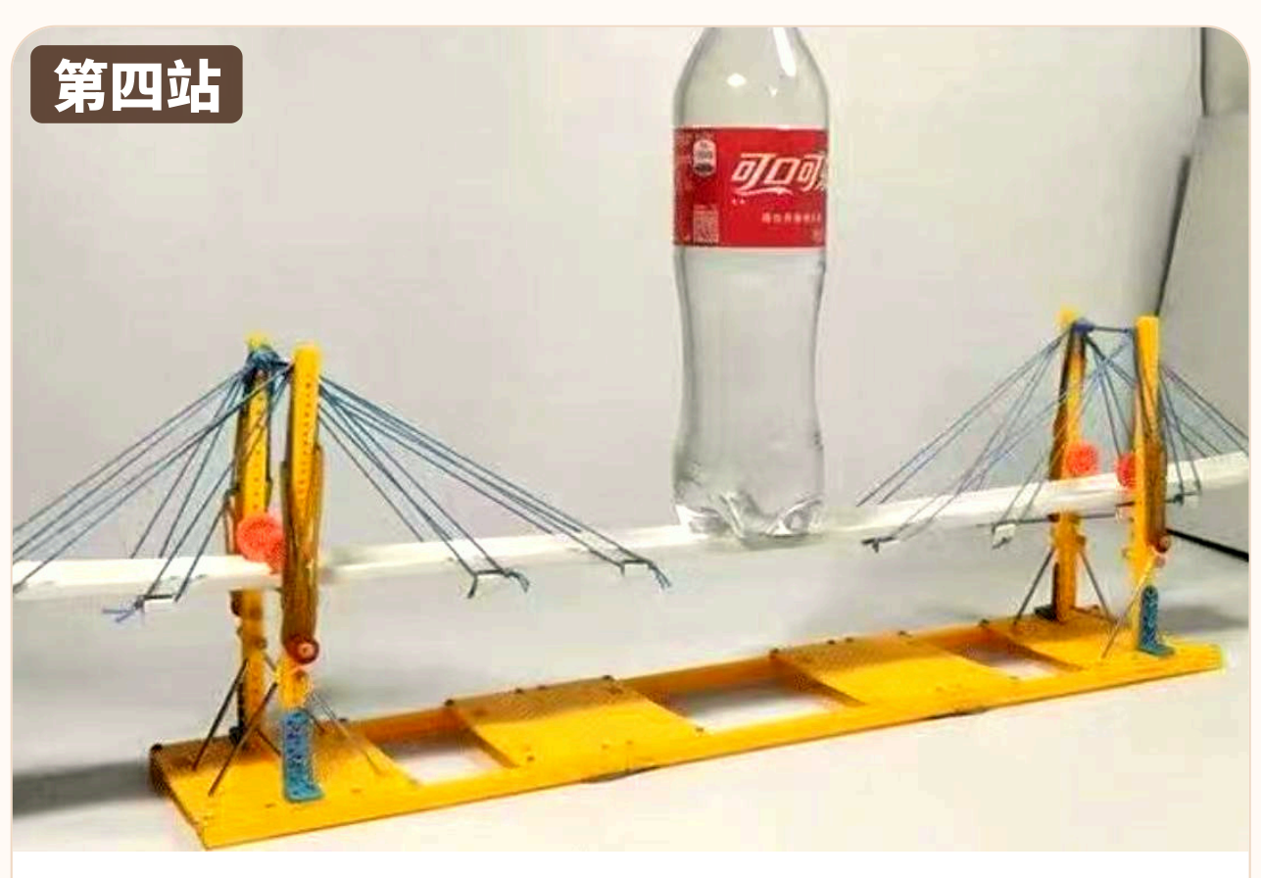


悬索桥

用绳子把桥面吊起来

发现 桥面被绳子吊住，
不再自己硬扛。

效果 弯曲明显变小。



斜拉桥

从塔顶斜着拉索

发现 斜索像扇子骨，
受力更均匀。

效果 桥面几乎不弯。

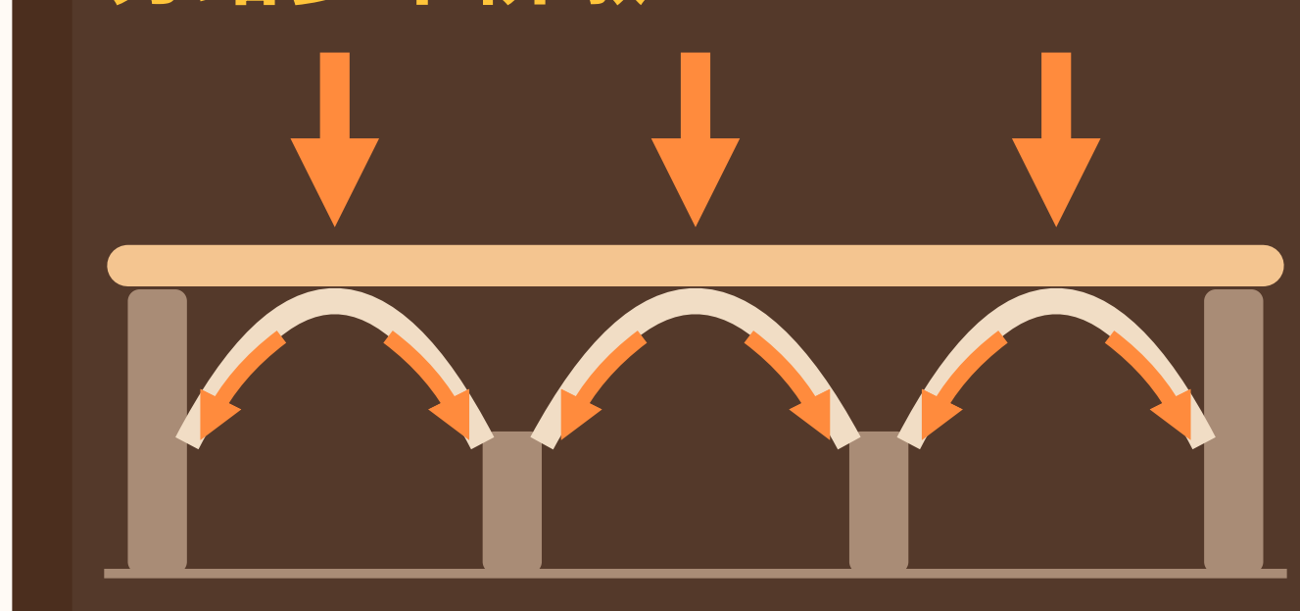
ACHIEVEMENTS

04 成果展示 | 找到答案

科学原理 **桥结不结实，关键看一件事：重量（力）传到哪里去了?**

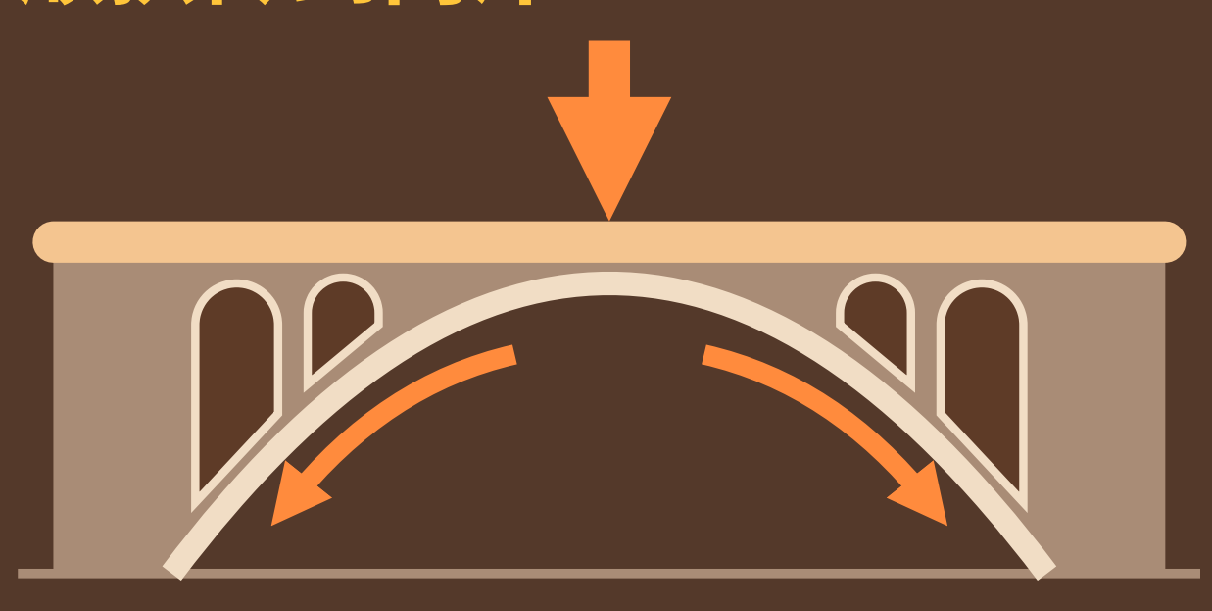
平板桥

分给多个桥墩



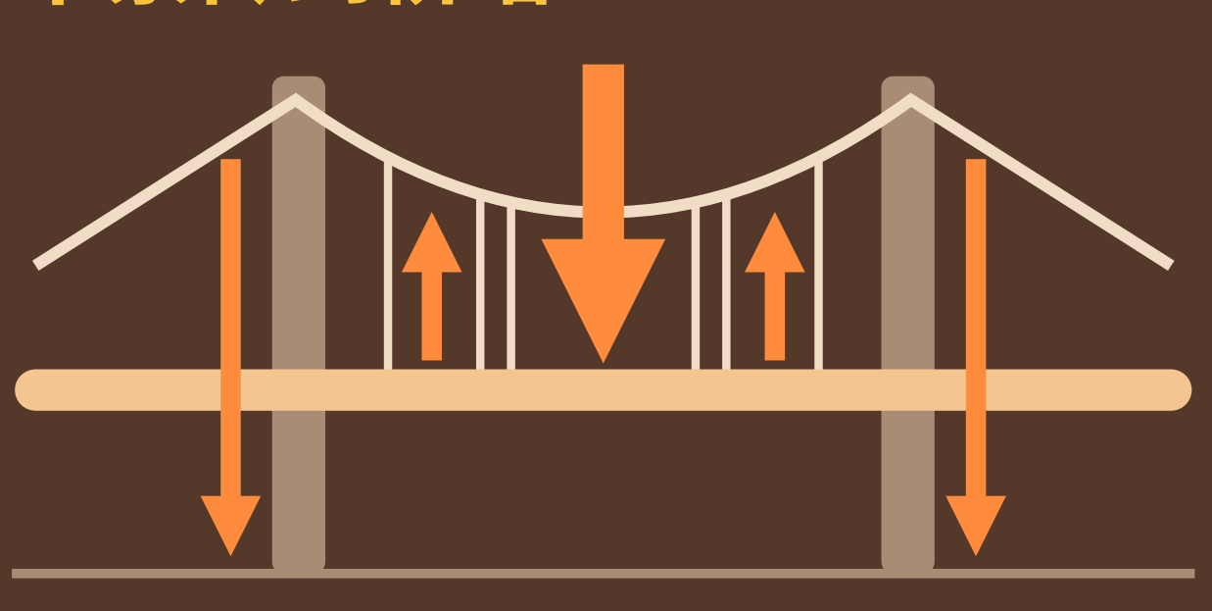
拱桥

顺拱传到两岸



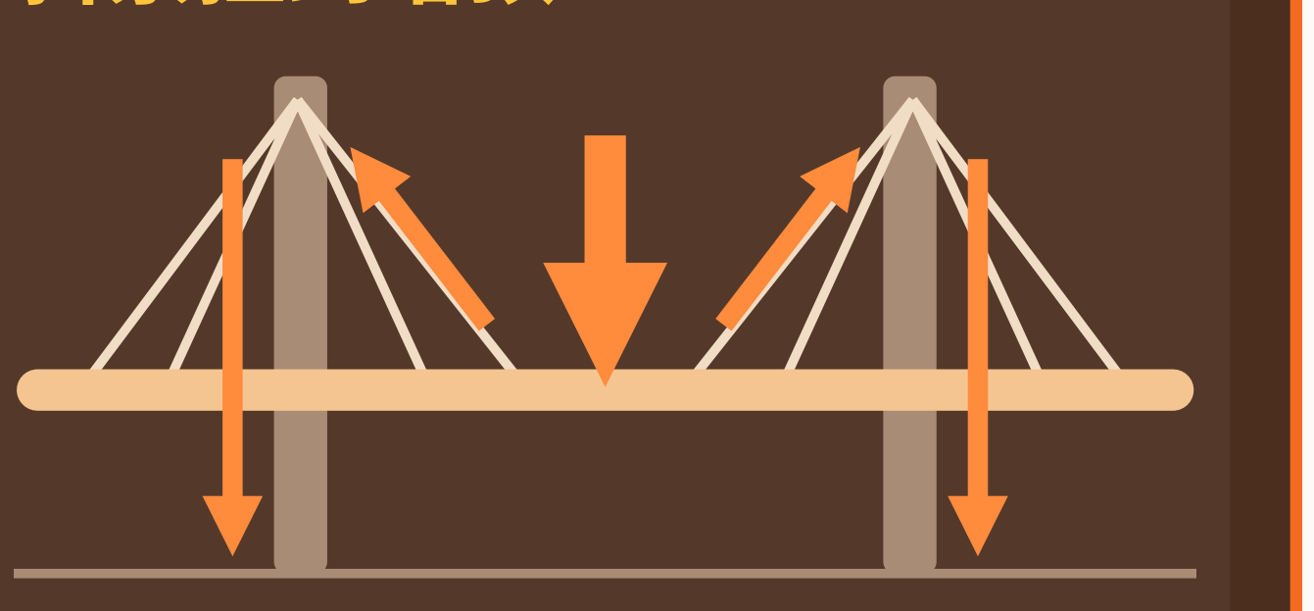
悬索桥

吊索传到桥塔



斜拉桥

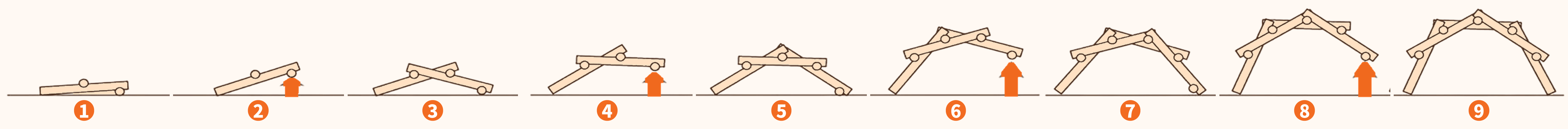
斜索拉到塔顶

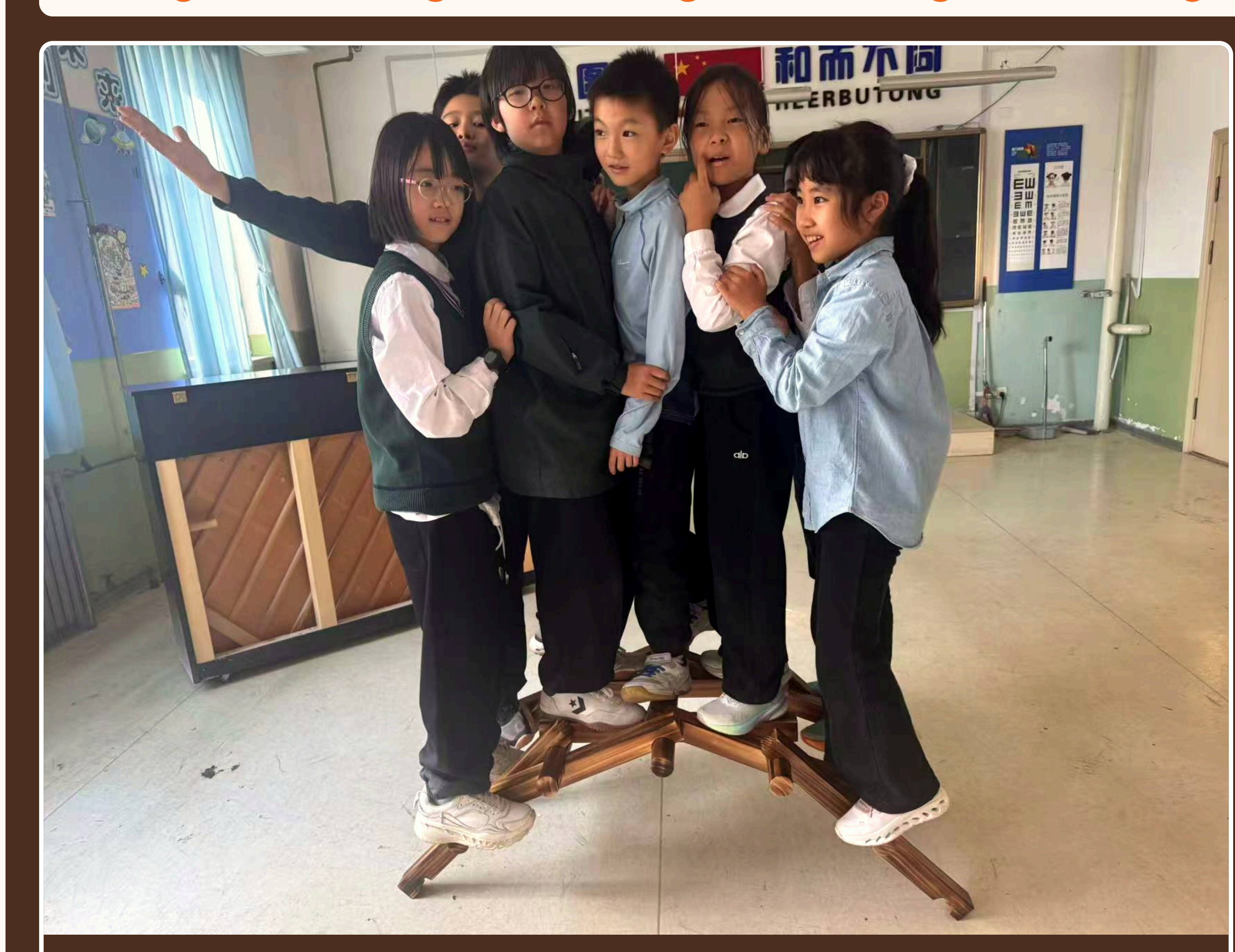


终极成果 **现场搭建倍力桥**（贝雷桥）

按图纸拼装

一根根杆件交叉扣合，越搭越高、越搭越稳





队员已先试过：7 人同时站上去，安全可靠

为什么选倍力桥?

前面的桥都是整块搭死的，接头一松就散架。
倍力桥**拆成小模块，一节节扣上去**，每节里都有三角形，坏了哪节换哪节。

现场搭建的目的

① **展示拼装过程**：让大家看到桥是怎样一块块拼起来的。

② **现场测试承重**：搭好后放东西上去，验证结实程度。

③ **传递现代价值**：倍力桥诞生于二战，
如今仍在三大领域发挥作用：

应急基建	交通工程	教育科普
应急救援“黄金标准”	从临时替代到长期服役	从钢桥到木制教具

倍力桥的本质：用最少的构件、最快的速度、最可靠的承载，解决“桥断了怎么办”的工程问题。

诚挚邀请 各位领导、老师、同学们，亲身感受我们小组搭建的倍力桥！